

15. ESTABLECIMIENTO DE LA 3ª CÁMARA

DURACIÓN : 06:17

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda la importancia de la tercera cámara embrionaria en el contexto del crecimiento diferencial de las células. Se explora el papel del blastocele, la cavidad amniótica, el endoquiste y el algoritmo de crecimiento que condiciona la formación de las diferentes cavidades: la cavidad vitelina, el celoma externo y la cavidad amniótica. Se hace hincapié en la dinámica de los fluidos y el impacto de las divisiones celulares, fusionando así la comprensión embriológica con posibles aplicaciones en osteopatía y biodinámica.

ESTABLECIMIENTO DE LA 3ª CÁMARA

Abordamos un momento crucial: la aparición de la **tercera cámara**.

El principio fundamental a recordar aquí es la **velocidad de crecimiento diferencial**. Las estructuras no crecen todas a la misma velocidad.

DINÁMICA DEL BLASTOCELE Y APARICIÓN DE LAS CAVIDADES

Estamos en el **blastocele**, dentro de una globalidad. Al observar la pequeña cavidad después de la implantación en la mucosa, constatamos que las células que miran hacia esta cavidad formarán, según Blechschmidt, un **endocisto**.

Sin embargo, dentro de este endocisto, algunas células se dirigen hacia la futura **cavidad amniótica**. Estas células formarán el endocisto o el **epiblasto**.

Del otro lado, es visible otra gran cavidad. Es el endocisto, o para nosotros, el **endoblasto**. Tenemos, por lo tanto, **epiblasto** y **endoblasto**.

EL ALGORITMO DE CRECIMIENTO DIFERENCIAL

El algoritmo que determina esta diferenciación es la proximidad del aporte trófico. ¿Qué células, de todas las presentes, están más cerca de los nutrientes y crecerán más rápidamente?

En negro, se observa una **velocidad de crecimiento diferenciada** dentro del propio embrión, entre las células del centro y las de la periferia. El crecimiento entre algunas zonas permanece similar, pero entre otras, hay una tensión, un estiramiento.

Esto indica que el blastocele ya está ligado a la cavidad amniótica, al líquido, al sistema digestivo. Se constata un desgarró, una separación progresiva. Este estiramiento se amplificará.

Normalmente, sin crecimiento, la imagen volvería hacia el centro. Sin embargo, la velocidad de crecimiento diferencial entre el centro y la periferia del embrión engendra esta dinámica.

RECONFIGURACIÓN DE LAS CAVIDADES Y LOS NOMBRES

Este sistema crea una capa que mantiene su densidad gracias a una **membrana**, llamada la **membrana del blastocele**.

En esta etapa, todo el blastocele cambia de nombre:

- El centro se convierte en la **cavidad vitelina**.
- La periferia se convierte en el **celoma externo**.

El centro no parece crecer proporcionalmente, mientras que a su alrededor, el crecimiento es intenso, lo que provoca desgarró. Así es como el celoma, mencionado anteriormente, se convierte en la cavidad vitelina.

A su alrededor, aparece otra cavidad. Inicialmente, toma la forma de una **red aracnoidea**. Luego, por el crecimiento, esta red se elimina para formar una cavidad: el **celoma externo**.

Esta red aracnoidea, al principio, mantiene las estructuras. Pero en un momento dado, se relaja, dejando un **exudado** que se convierte en el celoma externo. Esta cavidad se convertirá en la **cavidad líquida peritoneal**, intraperitoneal.

SÍNTESIS DE LAS CAVIDADES LÍQUIDAS

Nos encontramos con tres cavidades líquidas:

- La **cavidad amniótica** (aquí representada en amarillo).
- La **cavidad vitelina**.
- El **celoma externo**.

Entre estas diferentes cavidades se encuentra el **disco embrionario**.

- Las células del endocisto orientadas hacia la cavidad amniótica formarán, en nuestro lenguaje, el **epiblasto**.
- Las células orientadas hacia la cavidad vitelina formarán el **endoblasto**.

EL PAPEL DE LA DIVISIÓN CELULAR Y LOS FLUIDOS

Cada **división celular** conlleva una pérdida de agua y un aumento de la superficie de la membrana. Esto puede manifestarse por pequeños exudados o un exudado completo.

El término "exudado" también se refiere al crecimiento. Imaginen la cantidad de células que aparecen, cada una proveniente de una célula anterior.

Cada división celular provoca una ligera pérdida. La velocidad de crecimiento es tal que aparece un volumen considerable de líquido. Inicialmente, las células están mantenidas por una **red fibrosa**. Pero con el tiempo, esta red fibrosa se degrada, dando paso a las cavidades.

Esto es lo que se conoce como la **red aracnoidea primitiva** del celoma externo. No se trata de células que se rompen, sino más bien de una absorción líquida masiva, más fuerte del exterior hacia el interior, en la periferia. Se puede imaginar como un ambiente rico en fluidos que son absorbidos en grandes cantidades.